

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Modul 2: Antarmuka Sensor dan Sistem Kendali Dasar



Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

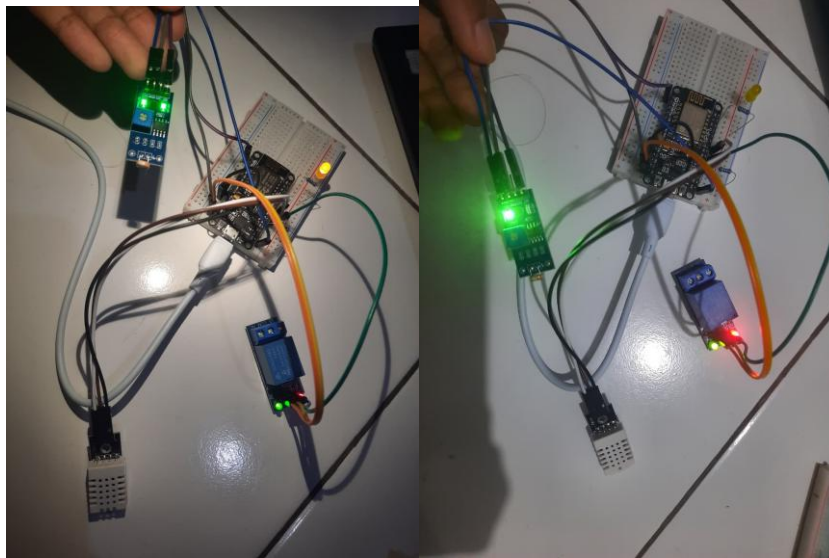
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu



Blink.ino

```
1  #include <DHT.h>
2
3  // Konfigurasi Pin Sesuai Perintah Soal 2.7
4  const byte ldrPin = A0;    // Sensor LDR (Pin A0)
5  const byte dhtPin = 13;    // Sensor DHT11 (Pin D7 / GPIO 13)
6  const byte relayPin = 12;  // Modul Relay 5V (Pin D6 / GPIO 12)
7  const byte ledPin = 5;     // LED Indikator (Pin D1 / GPIO 5)
8
9  #define DHTTYPE DHT11
10 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
11
12 void setup() {
13     Serial.begin(115200);
14     dht.begin();
15
16     // i. Konfigurasi pin Relay (D6) dan LED (D1) sebagai OUTPUT
17     pinMode(relayPin, OUTPUT);
18     pinMode(ledPin, OUTPUT);
19
20     // Perintah MATI di awal fungsi setup() untuk keamanan
21     digitalWrite(relayPin, HIGH); // Active-Low: HIGH = Relay MATI
22     digitalWrite(ledPin, LOW);    // LED D1 MATI
23
24     Serial.println("=== Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu (Smart Warehouse) ===");
25 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

```
Suhu: 2.0 C | LDR (ADC): 778 | Status: Kondisi Aman
Suhu: 2.0 C | LDR (ADC): 798 | Status: Kondisi Aman
Suhu: 2.0 C | LDR (ADC): 793 | Status: Kondisi Aman
Suhu: 2.0 C | LDR (ADC): 816 | Status: Kondisi Aman
Suhu: 2.0 C | LDR (ADC): 854 | Status: Kondisi Aman
Suhu: 2.0 C | LDR (ADC): 846 | Status: Kondisi Aman
```

Penjelasan :

Percobaan ini menerapkan sistem kendali *Edge Computing* dengan menggabungkan akuisisi multi-sensor, yaitu sensor **DHT11 (pin D7 / GPIO 13)** dan sensor **LDR (pin A0)**, untuk mengontrol **Relay 5V (pin D6 / GPIO 12)** serta **LED Indikator (pin D1 / GPIO 5)**.

Pada tahap awal di fungsi setup(), pin Relay diberi perintah digitalWrite(relayPin, HIGH) karena modul relay bersifat *Active-Low* (HIGH berarti MATI), sedangkan LED diset LOW demi alasan keamanan. Di fungsi loop(), sistem mengevaluasi parameter lingkungan menggunakan logika kondisional dengan operator **OR (||)**. Jika suhu udara melebihi **34 °C** ATAU nilai ADC LDR berada di bawah **300** (kondisi buruk/gelap), sistem akan mengirimkan sinyal **LOW** ke pin D6 untuk memicu Relay dan sinyal **HIGH** ke pin D1 untuk menyalakan LED. Jika kedua syarat tidak terpenuhi, sistem mempertahankan status "**Kondisi Aman**" dengan kondisi Relay dan LED tetap mati. Hasil pengujian pada *Serial Monitor* dan indikator fisik membuktikan bahwa sistem kendali lokal otomatis ini telah berjalan dengan tepat.